

A. CONCEPTOS.

Las células de una red de telefonía celular se comunican de forma inalámbrica mediante **ondas de radio** que viajan entre los teléfonos y las estaciones base o torres.

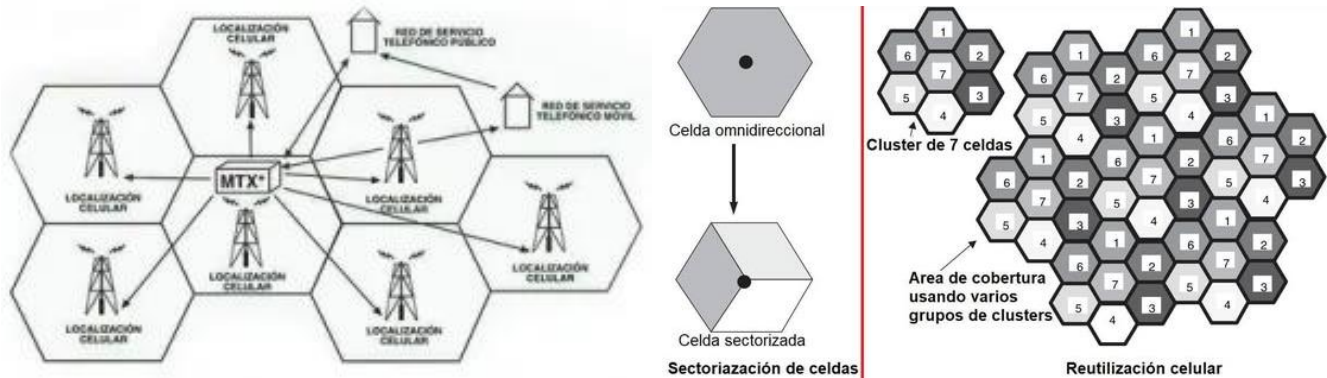


Figura 1. Red de telefonía celular.

Cómo se comunican

- **Señales de radio:** Los dispositivos transforman la voz o los datos en ceros y unos, y luego en ondas electromagnéticas.
- **Transmisión dúplex:** Utilizan dos frecuencias distintas al mismo tiempo, una para enviar datos y otra para recibirlos.
- **Estaciones base:** Las antenas de las torres reciben estas señales, las interpretan y las mandan a una central para enrutar la llamada o conexión.
- **Distribución en celdas:** El territorio se divide en áreas llamadas celdas para aprovechar mejor el espacio y las señales sin interferencias.

A qué frecuencia lo hacen:

- **Rango general:** Operan típicamente en frecuencias de radio entre **700 MHz** y **2.7 GHz** para redes de segunda a cuarta generación (2G a 4G).
- **Bandas específicas en México:** Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones se usan la banda de **800 MHz**, la banda **PCS** (1850-1910 MHz y 1930-1990 MHz) y la banda **AWS** (1710-1780 MHz y 2110-2180 MHz).
- **Nuevas tecnologías:** Las redes más rápidas, como 5G, pueden alcanzar frecuencias mucho más altas, llegando hasta los **80 GHz**.

Diferencia de alcance entre bandas bajas y altas

Las bandas de frecuencia se comportan según una regla física simple: **a mayor frecuencia, menor alcance y menor capacidad de atravesar obstáculos.**

- **Bandas bajas (Menos de 1 GHz / Ej. 700 MHz - 900 MHz):**
 - **Gran cobertura:** Una sola antena puede cubrir muchos kilómetros de distancia.
 - **Alta penetración:** Atraviesan paredes, edificios y sótanos con facilidad.
 - **Uso ideal:** Zonas rurales, carreteras y para dar cobertura dentro de casas en las ciudades.
- **Bandas altas (Más de 2 GHz / Ej. 2.6 GHz, 3.5 GHz y ondas milimétricas de 5G):**
 - **Corto alcance:** La señal se debilita rápidamente a los pocos cientos de metros.
 - **Baja penetración:** Los muros, árboles e incluso la lluvia pueden bloquear la señal.
 - **Alta velocidad:** Tienen mucha "carretera" (ancho de banda) para transmitir datos masivos.

- **Uso ideal:** Zonas urbanas densas, estadios o centros comerciales donde hay miles de personas conectadas a la vez.
-

Cómo funciona la transición de una celda a otra (Handover / Handoff)

El teléfono cambia de antena automáticamente sin que se corte la llamada o la descarga de datos. Este proceso dura milisegundos y sigue estos pasos:

1. **Monitoreo constante:** El teléfono mide todo el tiempo la fuerza de la señal de la antena a la que está conectado y de las antenas vecinas.
 2. **Reporte a la red:** El teléfono envía estos datos de calidad de señal a la central de la red móvil de forma periódica.
 3. **Decisión de cambio:** Cuando la señal de la antena actual cae por debajo de un límite y la de la antena vecina es más fuerte, la red decide iniciar el intercambio.
 4. **Asignación de canal:** La red le pide a la nueva antena que reserve un espacio (frecuencia o canal) para tu teléfono.
 5. **Desconexión y reconexión:** El teléfono recibe la orden, se desconecta de la antena vieja y se conecta a la nueva casi al instante.
-

Qué pasa cuando se satura una celda llena de gente

Cuando miles de personas se reúnen en un solo lugar (como un concierto o un estadio) y usan sus teléfonos a la vez, la antena se queda sin canales de comunicación disponibles. Esto provoca un fenómeno llamado **congestión de red**, el cual afecta tu servicio de las siguientes maneras:

- **Llamadas caídas o bloqueadas:** Si intentas marcar, el teléfono mostrará "Error de conexión" o "Red ocupada" porque no hay frecuencias libres para asignarte.
 - **Velocidad de datos en picada:** El ancho de banda de la antena se reparte entre todos los usuarios activos. Al haber demasiados, internet se vuelve extremadamente lento.
 - **Efecto "respiración de celda":** En ciertas tecnologías, para mantener la calidad de los usuarios más cercanos, la antena reduce su área de cobertura. Esto deja sin señal a las personas que están en los bordes de la celda.
 - **Priorización de emergencias:** Las redes están programadas para desconectar datos comunes si es necesario, garantizando que las llamadas a los servicios de emergencia sí se procesen.
-

Cómo calcula el operador dónde colocar una nueva antena

Los operadores de telefonía móvil no eligen los sitios al azar. Utilizan un proceso de ingeniería llamado **planificación de radiofrecuencia (RF)** que se basa en los siguientes factores:

- **Análisis de tráfico e historial:** Revisan los datos de sus sistemas para ver en qué zonas exactas fallan más llamadas o dónde la velocidad de internet baja constantemente debido a la demanda.
- **Modelado en software 3D:** Introducen mapas digitales de la ciudad en programas especializados. El software simula cómo rebotan las ondas de radio en los edificios, árboles y montañas de la zona para predecir la cobertura real.
- **Densidad de población y puntos de interés:** Utilizan datos demográficos para identificar áreas de alto uso actual o futuro, como centros comerciales, nuevos desarrollos residenciales o estaciones de transporte público.
- **Límites de interferencia:** Calculan la distancia exacta para que la nueva antena no use las mismas frecuencias que las torres vecinas al mismo tiempo, evitando que se cancelen entre sí.
- **Viabilidad técnica y legal:** Buscan terrenos o azoteas con acceso fácil a energía eléctrica, que tengan conexión a la red de fibra óptica (para enviar los datos a la central) y que cumplan con los permisos del gobierno local.

B. POTENCIA Y SALUD

No existe una distancia mínima global o internacional única dictada por motivos de salud, ya que los organismos internacionales regulan la **potencia máxima de emisión** y no los metros de separación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), las antenas emiten radiación no ionizante, la cual no tiene la energía suficiente para dañar el ADN o las células.

Las normativas y la ciencia sobre la distancia

- **El límite físico real (Entre 2 y 8 metros):** Los estudios técnicos indican que los niveles máximos de exposición recomendados por la Unión Europea y la OMS solo podrían superarse si una persona se coloca directamente frente al haz de la antena a una distancia **menor a 2 u 8 metros**. Más allá de esa distancia, la intensidad de la señal cae de forma drástica.
- **Leyes y normativas locales (Entre 100 y 500 metros):** Aunque no por razones médicas comprobadas, muchos municipios y países aplican un "principio de precaución" o reglas urbanísticas. En estos casos, fijan distancias mínimas de **100 a 500 metros** para alejar las grandes torres de zonas sensibles como viviendas, escuelas y hospitales.
- **Recomendaciones de asociaciones civiles (400 metros):** Algunos colectivos y estudios epidemiológicos independientes (como el antiguo informe Naila de Alemania) sugieren mantener una distancia preventiva de **400 metros** en macroantenas para reducir al mínimo cualquier exposición prolongada.

Por qué vivir abajo o al lado no suele ser un problema técnico

- **Emisión en horizontal:** Las antenas de telefonía emiten su señal hacia el frente (como el faro de un auto) de forma paralela al suelo. Esto significa que el punto con menos radiación suele ser, paradójicamente, **justo debajo de la antena** (el techo del propio edificio donde está instalada).
- **El efecto de los muros:** El hormigón, los ladrillos y los vidrios de las casas actúan como un escudo natural, frenando de manera considerable la fuerza de las ondas electromagnéticas que intentan entrar a la vivienda.

Las autoridades de salud mexicanas, a través de dependencias como la Cofepris, vigilan constantemente que las empresas operadoras nunca rebasen los límites de densidad de potencia permitidos para la población.

C. Wi-Fi Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Diferencia entre la radiación de una torre grande y la de un módem Wi-Fi casero.

La principal diferencia entre la radiación de una torre de telefonía y la de un módem Wi-Fi se reduce a dos factores: **la potencia de emisión y la distancia a la que te encuentras de la fuente**.

Ambas tecnologías emiten el mismo tipo de **radiación no ionizante** (ondas de radio y microondas) que no tiene la energía necesaria para alterar las células ni romper el ADN. Sin embargo, sus características técnicas son radicalmente distintas:

1. Potencia de transmisión

- **Módem Wi-Fi:** Es un equipo de muy baja potencia diseñado para interiores. Su potencia típica de transmisión es de apenas **0.1 vatios (100 milivatios)**. Su objetivo es hacer llegar la señal a través de un par de habitaciones.
- **Torre celular:** Es una infraestructura diseñada para dar cobertura a miles de personas a kilómetros a la redonda. Dependiendo de la zona (urbana o rural), una antena grande puede transmitir con una potencia de **20 a 100 vatios** o más. Es decir, una torre emite con una potencia de **200 a 1,000 veces mayor** que un módem de casa.

2. La regla de oro: La distancia

Aunque la torre es muchísimo más potente, la física equilibra las cosas mediante la **ley del cuadrado de la inversa**: la intensidad de la radiación disminuye drásticamente a medida que te alejas de la fuente.

- **Con el Wi-Fi:** Al estar dentro de tu casa, el módem suele ubicarse a escasos metros (o centímetros) de ti. Al medir la radiación real que llega a tu cuerpo desde un módem a 1 metro, la cifra suele ser notablemente más alta que la que te llega de una antena exterior.
- **Con la torre celular:** Como la torre suele estar a cientos de metros de distancia de tu vivienda, para cuando sus ondas de radio atraviesan el aire y los muros de tu hogar, la señal llega sumamente debilitada (un fenómeno llamado atenuación).

Comparativa directa		
Característica	Módem wi-fi casero	Torre celular grande
Potencia típica	~0.1 Vatios	20 a 100+ Vatios
Frecuencias comunes	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz	700 MHz a 3.5 GHz (Hasta 80 GHz en 5G)
Rango de cobertura	20 a 50 metros	1 a 15 kilómetros
Tipo de antena	Omnidireccional (emite en todas direcciones)	Direccional (apunta hacia sectores específicos)
Nivel que recibes en casa	Mayor (por estar a muy corta distancia)	Menor (se debilita antes de llegar a ti)

El Wi-Fi gasta significativamente menos batería que los datos celulares.

Por esta razón, mantenerte conectado al Wi-Fi de tu casa o trabajo siempre hará que tu teléfono llegue con más carga al final del día. Esto se debe a tres razones técnicas:

- **La distancia a la antena:** El módem Wi-Fi de una casa está a unos cuantos metros del usuario, por lo que el chip de tu teléfono necesita usar una **potencia mínima** para enviar y recibir los datos. En cambio, para conectarse a una torre celular que está a cientos de metros (o kilómetros), el teléfono tiene que "gritar" con mucha más fuerza, lo que drena la batería rápidamente.
- **La estabilidad de la señal:** En la calle, mientras se camina o conduce su auto, el teléfono salta de una antena celular a otra constantemente (el proceso de *handover* que se vio antes). Ese monitoreo continuo y el cambio de frecuencias consumen muchísima energía. El Wi-Fi, al ser una red fija, no requiere ese esfuerzo.
- **Búsqueda en zonas de baja cobertura:** Si se entra a un lugar con mala señal celular (como un sótano o el interior de un edificio comercial), tu teléfono aumentará su potencia de transmisión al máximo nivel posible para intentar no perder la conexión, calentando el dispositivo y devorando la batería.

Apagar el módem Wi-Fi antes de dormir es un mito en términos de salud, pero tiene pequeñas ventajas prácticas en ahorro y seguridad.

- **Por salud (Mito):** Como vimos, la radiación de un módem es extremadamente baja (0.1 vatios) y cumple con todas las normas internacionales de seguridad. No hay evidencia científica de que apagarlo mejore la calidad del sueño, reduzca el estrés o proteja tus células, ya que las ondas de radio no ionizantes no acumulan daño en el cuerpo.
- **Por ahorro de energía (una verdad a medias):** Un módem promedio consume entre 5 y 12 watts de electricidad. Si se le apaga durante 8 horas todas las noches, se ahorrará apenas unos centavos al mes. El impacto del recibo de luz será prácticamente imperceptible.

- **Por ciberseguridad y descanso (cierto o verdad):** El beneficio real de apagarlo es que ningún vecino o atacante podrá intentar colarse en su red mientras duerme. Además, si se apaga el Wi-Fi del teléfono, se evitará que entren notificaciones ruidosas de madrugada que puedan interrumpir el descanso.

D. POTENCIA VS DISTANCIA.

Wi-Fi de 2.4 GHz vs. 5 GHz: ¿Por qué una es más rápida y la otra llega más lejos?

Casi todos los módems modernos son **de banda dual**, lo que significa que transmiten dos redes Wi-Fi al mismo tiempo. Su comportamiento se debe a una regla de la física: **a mayor frecuencia, menor alcance**.

- **La banda de 2.4 GHz (El "Jeep" todo terreno):**
 - **Mayor alcance y penetración:** Sus ondas son más largas, lo que les permite atravesar paredes, techos y muebles gruesos sin perder tanta fuerza. Su cobertura es muy amplia.
 - **Menor velocidad:** Es una banda antigua y más lenta. Además, está muy saturada porque la usan también los microondas, los dispositivos Bluetooth y los módems de tus vecinos, lo que provoca interferencias y lentitud.
- **La banda de 5 GHz (El "Fórmula 1"):**
 - **Velocidad ultra rápida:** Tiene mucha más capacidad para transportar datos. Es ideal para ver videos en 4K, jugar en línea o hacer videollamadas sin interrupciones.
 - **Menor alcance:** Sus ondas son más cortas, por lo que se debilitan rápidamente al chocar contra una pared o un muro de concreto. Si te cambias de habitación, es muy probable que la señal caiga drásticamente.

Features	4G	5G
3GPP Release	Rel.8 ~14	Rel.15 ~
Speed	100Mbps	10Gbps ~
Carrier Bandwidth	20 Mhz	1000Mhz
MIMO	8	256
Latency	100ms	1ms
Mobility	350 KM/h	500KM/h
Connection Density	10,000	1,000,000

Figura 2. 4G vs 5G.

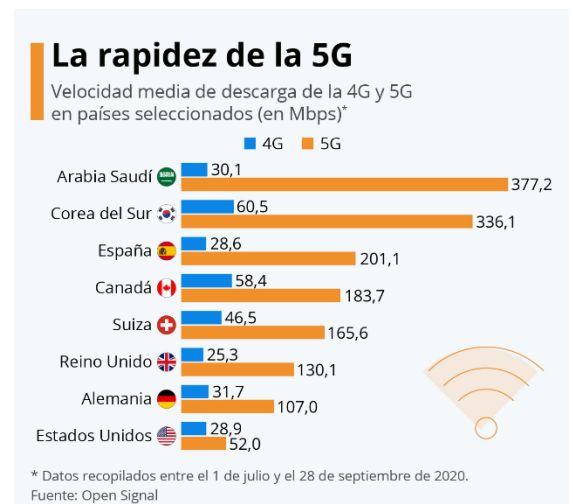


Figura 3. Rapidez de 5G.

NOTA: Actualmente ya existe la banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7), la cual es todavía más rápida, pero su alcance en interiores es aún más corto.

El modo Ahorro de batería: Funciona o daña tu teléfono

Funciona perfectamente y no daña tu teléfono en absoluto. Es un mito que activar esta función reduzca la vida útil de la batería; al contrario, al evitar que el teléfono se descargue por completo tan seguido, ayuda a prolongar la salud de la batería a largo plazo.

Lo que realmente hace este modo es aplicar de inmediato una serie de ajustes técnicos para exigirle menos energía al sistema:

- **Disminuye la potencia del procesador:** Limita la velocidad del "cerebro" del teléfono. No se notará la diferencia al mandar un mensaje, pero sí se intentas abrir un juego pesado.

- **Reduce la tasa de refresco de la pantalla:** Si tu pantalla es de 90 Hz o 120 Hz (lo que hace que los movimientos se vean muy fluidos), la congela a 60 Hz para ahorrar luz.
- **Corta la actividad en segundo plano:** Detiene temporalmente las aplicaciones que intentan actualizarse o buscar tu ubicación GPS mientras el teléfono está guardado en tu bolsillo.
- **Pausa las sincronizaciones automáticas:** Tus fotos no se subirán a la nube (como Google Photos o iCloud) ni se descargarán correos electrónicos nuevos hasta que entres manualmente a la aplicación o conectes el cargador.

Relación de Frecuencia: La regla empírica de que la frecuencia de la portadora f_c debe ser al menos 10 veces la frecuencia de la moduladora f_m se expresa como:

$$f_c \geq 10 \cdot f_m$$

Esta relación asegura que la señal modulada sea adecuadamente representada y transmitida sin interferencias significativas y con un ancho de banda manejable.

Criterio de Nyquist

El criterio de Nyquist establece que, para poder reconstruir una señal analógica continua a partir de sus muestras sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo f_s debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal original, conocida como la frecuencia de banda máxima f_{max} . Matemáticamente, esto se expresa como:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Implicaciones del Criterio de Nyquist

1. **Evitar el Aliasing:** Si no se cumple esta condición, ocurre un fenómeno llamado aliasing, donde las diferentes componentes de frecuencia se superponen, haciendo imposible la reconstrucción precisa de la señal original.
2. **Requisitos de Muestreo:** El criterio proporciona una guía para determinar la frecuencia mínima de muestreo necesaria para capturar toda la información contenida en una señal analógica.
3. **Aplicaciones Prácticas:** Este principio es crucial en la digitalización de señales, como en la conversión de audio analógico a digital, garantizando que la calidad del audio digitalizado sea fiel al original.
4. **Diseño de Sistemas de Comunicación:** En el diseño de sistemas de comunicación, el criterio de Nyquist ayuda a definir los parámetros de muestreo y filtrado para asegurar una transmisión y recepción adecuadas de las señales.

Razones para la Relación de 10:1

- **Eficiencia de Modulación:** Una frecuencia portadora mucho mayor que la moduladora permite una modulación más precisa y reduce la posibilidad de distorsión.
- **Ancho de Banda:** Al tener una portadora mucho más alta, el ancho de banda de la señal modulada se mantiene dentro de límites que son más fáciles de manejar y menos propensos a interferencias.
- **Separación de Señales:** Facilita la separación de la señal modulada de otras señales potencialmente interferentes en el espectro de frecuencias.
- **Facilita la Demodulación:** En el receptor, una frecuencia portadora más alta simplifica la extracción de la señal moduladora original de la señal modulada.

Esta relación es un estándar práctico en telecomunicaciones para asegurar que la señal modulada se transmita de manera eficiente y sin problemas de interferencia o distorsión.